智能算法理论及应用课程报告要求

目的：

考察本课程知识的综合掌握情况。

形式：

文献综述

要求：

（1） 要求阅读不少于 10 篇文献（其中至少 3 篇英文文献，最好都是英文文献，所选论文发表级别越高、论文越新成绩越高）

（2） 对不同的算法进行总结分类

（3） 给出每种算法的原理和优缺点

（4） 给出自己的见解，或者未来的发展方向

（5） 不少于 5000 字

（6） 不能和其他同学的综述雷同

（7） 不能和网上的综述雷同

（8） 一个题目最多 3 人选题

报告提交要求：智能算法课程报告于 2026.1.2 之前提交到 liuxin_star@163.com,包括报告和下载的文献，打包之后以“学号+姓名+智能算法课程综述”命名

选题列表：

1. 搜索算法
2. 强化学习
3. 联邦学习
4. 图神经网络
5. Alpha 系列
6. 自编码器

7. 循环神经网络
8. GPT
9. Bert
10. Transformer
11. 半监督学习
12. 聚类
13. 知识表示建模
14. 实体识别与链接
15. 关系抽取
16. 事件抽取
17. 信息抽取
18. 知识融合
19. 知识推理
20. 多模态知识图谱
21. 图神经网络
22. 知识图谱表示学习（KGE）
23. 时序知识图谱
24. 图模式匹配
25. 知识图谱语义检索
26. 领域知识图谱及应用
27. 知识图谱与大模型融合技术
28. 基于知识图谱的智能问答技术
29. 知识图谱的可解释性与可信评估
30. 多模态知识图谱的对齐与融合
31. 多模态大模型
32. 视觉大模型
33. 语言大模型
34. 集成学习
35. 生成对抗网络

36. 可解释深度学习模型

37. 跨模态深度学习模型

38. 迁移学习模型

39. 基于元学习的深度学习算法

40. 自适应深度学习模型

41. 深度学习模型安全

42. 生成式大模型

43. RAG 技术

44. 扩散模型

45. 长上下文处理与结构化数据理解

46. 大模型轻量化技术

47. 大模型提示工程